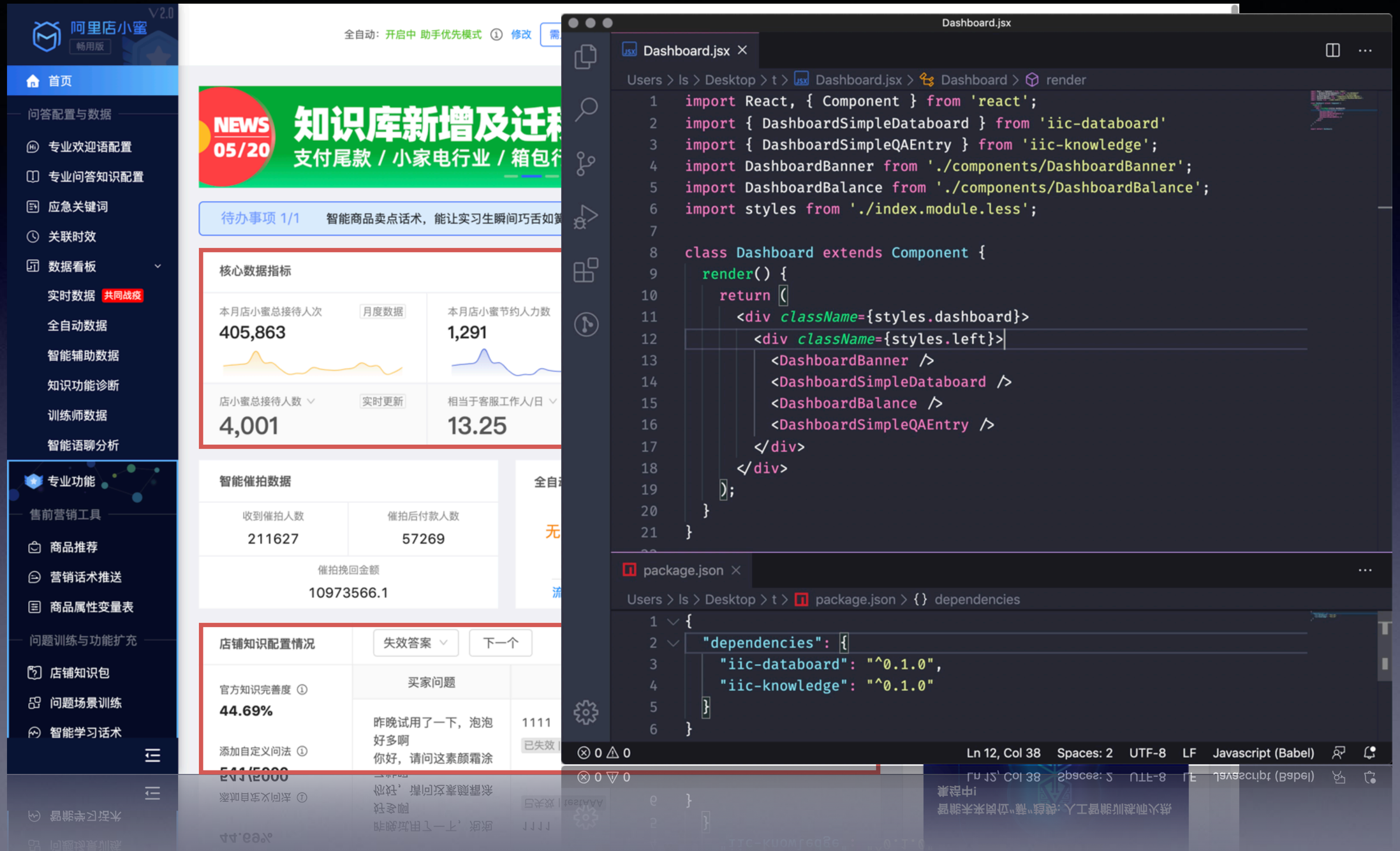
如何从异步加载组件渐进式到微前端

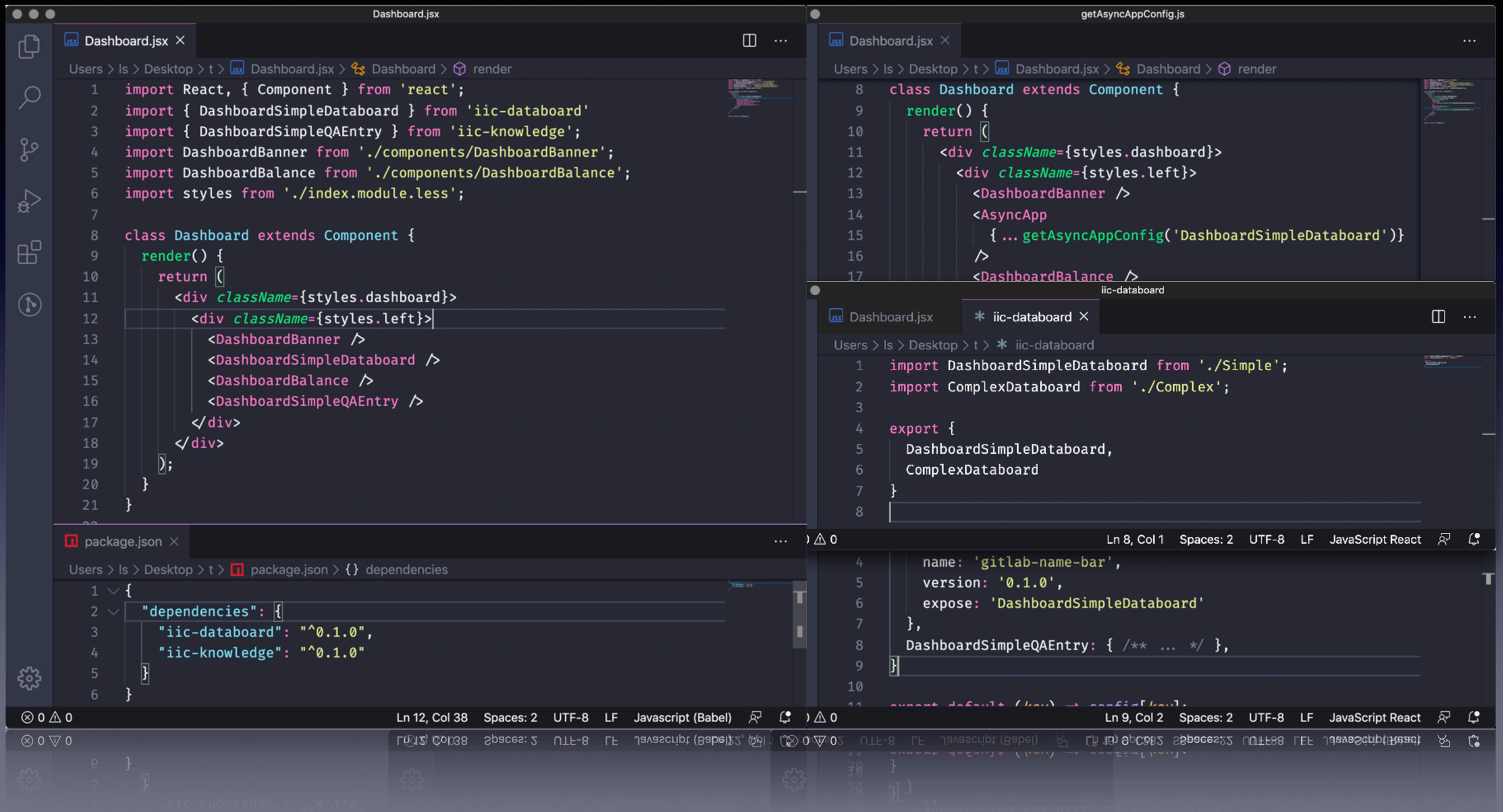
阿里云达摩院 智能服务事业部 阿里小蜜体验技术 笙磬

阿里店小蜜
畅用版
V2.0
首页
问答配置与数据
专业欢迎语配置
专业问答知识配置
应急关键词
关联时效
数据看板
实时数据 共同战疫
全自动数据
智能辅助数据
知识功能诊断
训练师数据
智能语聊分析
专业功能
售前营销工具
商品推荐
营销话术推送
商品属性变量表
问题训练与功能扩充
店铺知识包
问题场景训练
智能学习话术
全自动：开启中 助手优先模式 修改 需人工跟进买家
智能辅助：已授权 35 个坐席 坐席授权
购买升级
tyx测试账号004
ls
搜问题
全部知识
热门排行 1-30
热度
NEWS 05/20
知识库新增及迁移场景公告
支付尾款 / 小家电行业 / 箱包行业相关场景调整
查看
待办事项 1/1
智能商品卖点话术，能让实习生瞬间巧舌如簧，提升转化率3%。
立即开始
忽略
核心数据指标
全自动数据看板
智能辅助数据看板
本月店小蜜总接待人次
月度数据
405,863
本月店小蜜节约人力数
1,291
本月全自动总参与成交金额
18,804,683
店小蜜总接待人数
实时更新
4,001
相当于客服工作人/日
13.25
全自动参与成交金额
151,736
智能催拍数据
收到催拍人数
211627
催拍后付款人数
57269
催拍挽回金额
10973566.1
全自动接待流量
无限流量
流量扩容
智能辅助坐席
无限畅用
买坐席
畅用版有效期
2021/8/27
仅剩 1336 天
版本续期
店铺知识配置情况
失效答案
下一个
前往问答知识配置 >
官方知识完善度
44.69%
添加自定义问法
541/5000
买家问题
机器人回答
昨晚试用了一下，泡泡好多啊
你好，请问这素颜霜涂
1111
已失效 | testAAA
消息中心
查看更多 >
阿里店小蜜新产品发布&618备战会来了！
阿里店小蜜新产品来了！店铺营销和接待能力再...
处理
畅用版过期-功能降级通知
你的店小蜜当前变更为"基本版" 以下功能已经...
季度套餐包上线通知
【季度包】全新上线，含一个不限量接待的坐席...
阿里蜜学院
进入学院 >
店小蜜入门开启
店小蜜基础应用
店小蜜进阶应用
店小蜜新手配置方案
人工智能训练师
智能未来岗位"薪"趋势：人工智能训练师火热集结中!
TEST


阿里店小蜜
畅用版
V2.0
首页
问答配置与数据
专业欢迎语配置
专业问答知识配置
应急关键词
关联时效
数据看板
实时数据
共同战疫
全自动数据
智能辅助数据
知识功能诊断
训练师数据
智能语聊分析
专业功能
售前营销工具
商品推荐
营销话术推送
商品属性变量表
问题训练与功能扩充
店铺知识包
问题场景训练
智能学习话术
全自动：开启中 助手优先模式
修改
NEWS
05/20
知识库新增及迁移
支付尾款 / 小家电行业 / 箱包行
待办事项 1/1
智能商品卖点话术，能让实习生瞬间巧舌如簧
核心数据指标
本月店小蜜总接待人次
月度数据
405,863
本月店小蜜节约人力数
1,291
店小蜜总接待人数
实时更新
4,001
相当于客服工作人/日
13.25
智能催拍数据
收到催拍人数
211627
催拍后付款人数
57269
催拍挽回金额
10973566.1
店铺知识配置情况
失效答案
下一个
官方知识完善度
44.69%
添加自定义问法
买家问题
昨晚试用了一下，泡泡好多啊
你好，请问这素颜霜涂
1111
已失效
Dashboard.jsx
Dashboard.jsx
Users > ls > Desktop > t > Dashboard.jsx > Dashboard > render
1 import React, { Component } from 'react';
2 import { DashboardSimpleDataboard } from 'iic-databoard'
3 import { DashboardSimpleQAEntry } from 'iic-knowledge';
4 import DashboardBanner from './components/DashboardBanner';
5 import DashboardBalance from './components/DashboardBalance';
6 import styles from './index.module.less';
7
8 class Dashboard extends Component {
9 render() {
10 return (
11
12
13 <DashboardBanner />
14 <DashboardSimpleDataboard />
15 <DashboardBalance />
16 <DashboardSimpleQAEntry />
17
18
19);
20 }
21 }
package.json
Users > ls > Desktop > t > package.json > {} dependencies
1 {
2 "dependencies": {
3 "iic-databoard": "^0.1.0",
4 "iic-knowledge": "^0.1.0"
5 }
6 }
⊗ 0 ⚠ 0
Ln 12, Col 38
Spaces: 2
UTF-8
LF
Javascript (Babel)

使用业务组件（npm模块）的问题

- 允许独立发布（业务组件的更新后，不需要重新构建次）


Dashboard.jsx
Dashboard.jsx
Users > ls > Desktop > t > Dashboard.jsx > Dashboard > render
import React, { Component } from 'react';
import { DashboardSimpleDataboard } from 'iic-databoard'
import { DashboardSimpleQAEntry } from 'iic-knowledge';
import DashboardBanner from './components/DashboardBanner';
import DashboardBalance from './components/DashboardBalance';
import styles from './index.module.less';
class Dashboard extends Component {
render() {
return (

<DashboardBanner />
<DashboardSimpleDataboard />
<DashboardBalance />
<DashboardSimpleQAEntry />

);
}
}
package.json
Users > ls > Desktop > t > package.json > {} dependencies
{
"dependencies": {
"iic-databoard": "^0.1.0",
"iic-knowledge": "^0.1.0"
}
}
Ln 12, Col 38 Spaces: 2 UTF-8 LF Javascript (Babel)
getAsyncAppConfig.js
Dashboard.jsx
Users > ls > Desktop > t > Dashboard.jsx > Dashboard > render
class Dashboard extends Component {
render() {
return (

<DashboardBanner />
<AsyncApp
{...getAsyncAppConfig('DashboardSimpleDataboard')}
/>
<DashboardBalance />
iic-databoard
Dashboard.jsx
iic-databoard
Users > ls > Desktop > t > iic-databoard
import DashboardSimpleDataboard from './Simple';
import ComplexDataboard from './Complex';
export {
DashboardSimpleDataboard,
ComplexDataboard
}
Ln 8, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript React
name: 'gitlab-name-bar',
version: '0.1.0',
expose: 'DashboardSimpleDataboard'
},
DashboardSimpleQAEntry: { /** ... */ },
}
Ln 9, Col 2 Spaces: 2 UTF-8 LF JavaScript React

使用业务组件（npm模块）的问题

- 无法独立发布（业务组件的更新后，需要重新构建一次）

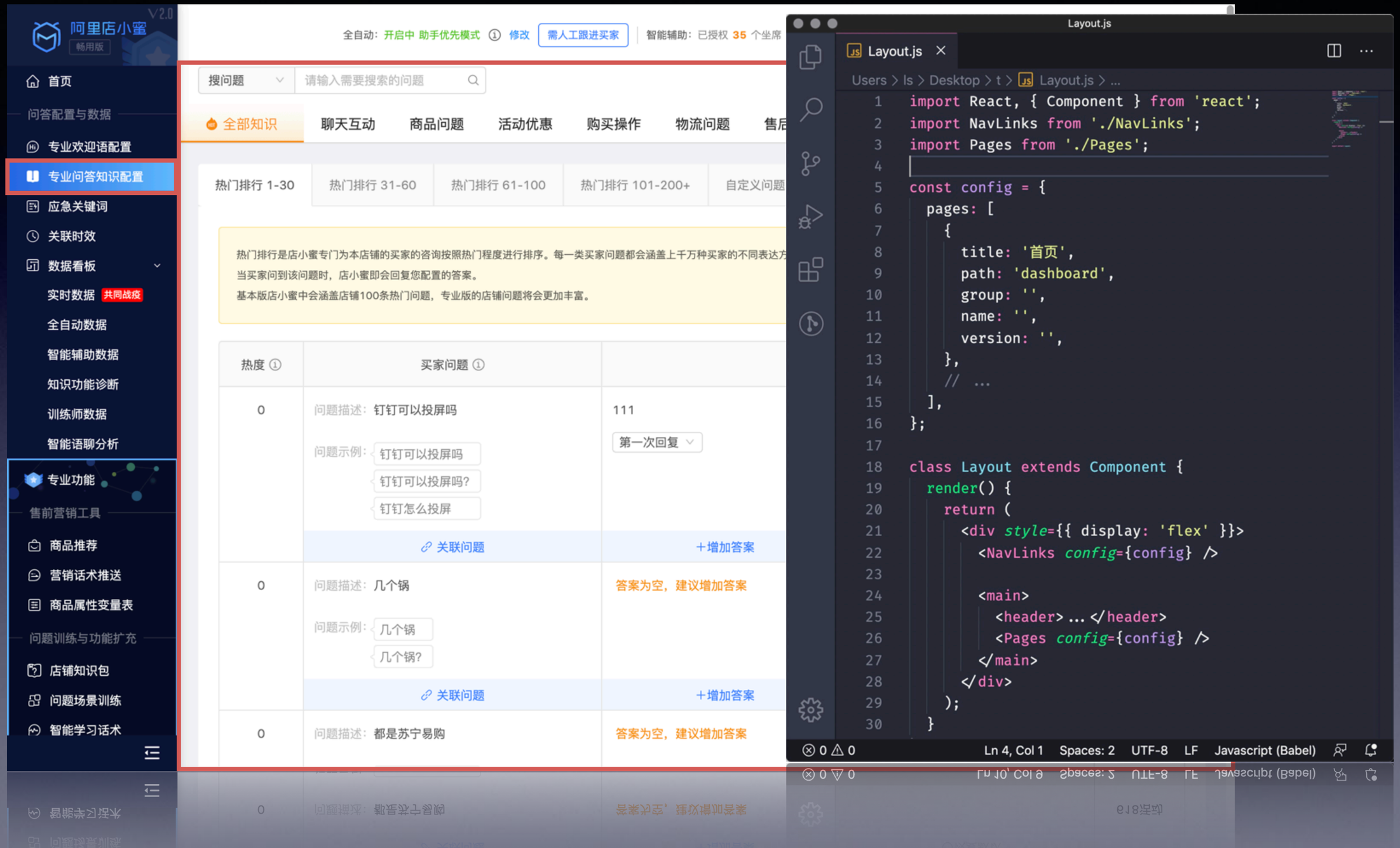
通过 `<AsyncApp />` 异步加载 `UMD bundle`

- **允许**独立发布（业务组件的更新后，**不需要**重新构建一次）

其实每个页面也是一个行业各领域的组件（物流比较...组件）

https://a.b.c/#/dashboard

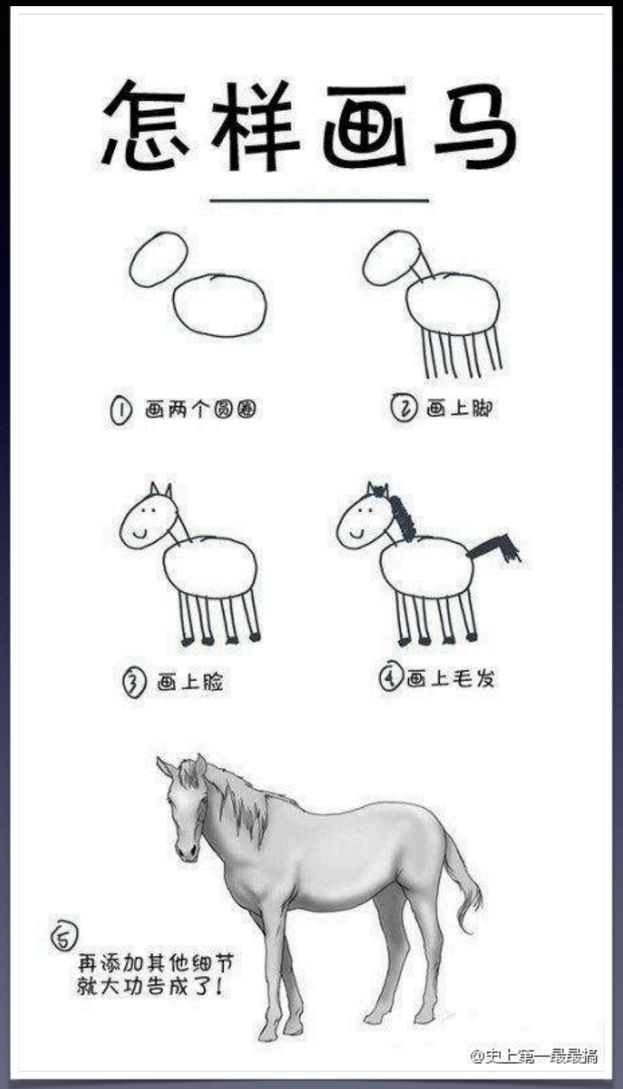
阿里店小蜜
畅用版
首页
问答配置与数据
专业欢迎语配置
专业问答知识配置
应急关键词
关联时效
数据看板
实时数据
共同战疫
全自动数据
智能辅助数据
知识功能诊断
训练师数据
智能语聊分析
专业功能
售前营销工具
商品推荐
营销话术推送
商品属性变量表
问题训练与功能扩充
店铺知识包
问题场景训练
智能学习话术
全自动：开启中 助手优先模式 修改
需人工跟进买家
智能辅助：已授权 35 个坐席
坐席授权
99+
购买升级
tyx测试账号004
ls
搜问题
请输入需要搜索的问题
新
商品知识
知识库高级设置
订阅行业包
全部知识
聊天互动
商品问题
活动优惠
购买操作
物流问题
售后问题
更多问题
热门排行 1-30
热门排行 31-60
热门排行 61-100
热门排行 101-200+
自定义问题
导入自定义问题
新建自定义问题
热门排行是店小蜜专门为本店铺的买家的咨询按照热门程度进行排序。每一类买家问题都会涵盖上千万种买家的不同表达方式，您可以根据该类买家的问题进行答案编辑。
当买家问到该问题时，店小蜜即会回复您配置的答案。
基本版店小蜜中会涵盖店铺100条热门问题，专业版的店铺问题将会更加丰富。
热度
买家问题
答案
(查看答案规则)
问题类型
0
问题描述：钉钉可以投屏吗
问题示例：钉钉可以投屏吗
钉钉可以投屏吗?
钉钉怎么投屏
111
第一次回复
618活动
关联问题
+增加答案
恢复默认
0
问题描述：几个锅
问题示例：几个锅
几个锅?
答案为空，建议增加答案
618活动
关联问题
+增加答案
恢复默认
0
问题描述：都是苏宁易购
答案为空，建议增加答案
618活动
TEST


阿里店小蜜
V2.0
畅用版
首页
问答配置与数据
专业欢迎语配置
专业问答知识配置
应急关键词
关联时效
数据看板
实时数据
共同战疫
全自动数据
智能辅助数据
知识功能诊断
训练师数据
智能语聊分析
专业功能
售前营销工具
商品推荐
营销话术推送
商品属性变量表
问题训练与功能扩充
店铺知识包
问题场景训练
智能学习话术
全自动：开启中 助手优先模式
修改
需人工跟进买家
智能辅助：已授权 35 个坐席
搜问题
请输入需要搜索的问题
全部知识
聊天互动
商品问题
活动优惠
购买操作
物流问题
售后
热门排行 1-30
热门排行 31-60
热门排行 61-100
热门排行 101-200+
自定义问题
热门排行是店小蜜专门为本店铺的买家的咨询按照热门程度进行排序。每一类买家问题都会涵盖上千万种买家的不同表达方
当买家问到该问题时，店小蜜即会回复您配置的答案。
基本版店小蜜中会涵盖店铺100条热门问题，专业版的店铺问题将会更加丰富。
热度
买家问题
0
问题描述：钉钉可以投屏吗
问题示例：钉钉可以投屏吗
钉钉可以投屏吗?
钉钉怎么投屏
关联问题
111
第一次回复
+增加答案
0
问题描述：几个锅
问题示例：几个锅
几个锅?
关联问题
答案为空，建议增加答案
+增加答案
0
问题描述：都是苏宁易购
答案为空，建议增加答案
Layout.js
Layout.js
Users > ls > Desktop > t > Layout.js > ...
1 import React, { Component } from 'react';
2 import NavLinks from './NavLinks';
3 import Pages from './Pages';
4
5 const config = {
6 pages: [
7 {
8 title: '首页',
9 path: 'dashboard',
10 group: '',
11 name: '',
12 version: '',
13 },
14 // ...
15],
16 };
17
18 class Layout extends Component {
19 render() {
20 return (
21 <div style={{ display: 'flex' }}>
22 <NavLinks config={config} />
23
24 <main>
25 <header>...</header>
26 <Pages config={config} />
27 </main>
28
29);
30 }
⊗ 0 ⚠ 0
Ln 4, Col 1
Spaces: 2
UTF-8
LF
Javascript (Babel)

微前端实践的一个建议

```
import Shell from '@alife/fall';
import config from './config';
import layout from './layout';

class App {

  async start() {
    this.app = new Shell({
      config: config, // 菜单导航配置
      layout: layout, // 设置框架布局
    });

    this.app.start();
  }
}

export default App;
```

```
export default {
  pages: [
    {
      name: 'DxmTest',
      apps: [{ name: 'name', git: 'group/project', version: '0.0.1' }],
    },
    {
      name: 'DxmTest1',
      children: [{ name: 'DxmTest11', icon: '', apps: [{ ... }] }],
    },
    {
      name: 'DxmTest2',
      children: [
        {
          name: 'DxmTest22',
          children: [{ name: 'DxmTest2221', apps: [{ ... }] }],
        },
      ],
    },
    {
      name: 'Local',
      apps: [{ Component: () => <h1>h1</h1> }]
    }
  ],
};
```



最简单的一个微前端

还差什么细节

- 具体如何加载子APP （包含隔离方案 -> *技术无关?）
  - Shadow DOM -> 隔离 CSS
- 微前端基础设施（社区还没有开源的方案，可以配合自己的后端团队完成）
  - 如何发布子APP（线下 -> 预发 -> 灰度 -> 线上）
  - 如何监控子APP

隔离的级别

- Iframe（三方）
  - 适合解决技术无关，无法信任子APP的问题
- 基于 Shadow DOM 隔离CSS
  - 适合解决统一技术栈体系下的依赖版本不同的问题
    - 如：容器与子APP对于 Antd 版本依赖不一致的问题

- 隔离 CSS（避免CSS影响别人/受别人影响）
  - https://codesandbox.io/s/wizardly-voice-1pjvg?file=/src/App.js
  - 注意类库弹窗类组件挂载节点（需要调整至挂载到 `Shadow` 下，而不是 `document.body`）
- 隔离 JS （避免JS影响别人/受别人影响）
  - UI库按需加载不 externals

- 隔离方案的选择
  - 隔离方案，目前没有银弹
  - 如果是三方应用，请依然还是选择 iframe

微前端基础设施

微前端的“望楼系统”（可观察性工具）

除了监控（系统健康度指标、告警和阀值），系统运行状态和可控性（观察工具、跟踪、调试…）

配置

- 版本灰度
- 版本回滚
- A/B测试
- 访问控制

代码质量

- 健康状况
- 安全检测
- 维护者

观察

- 微应用列表
- 微应用参数
- 公共依赖
- 公共组件
- 异常监控
- 行为日志

数据服务

- 接口编排
- GraphQL

度量

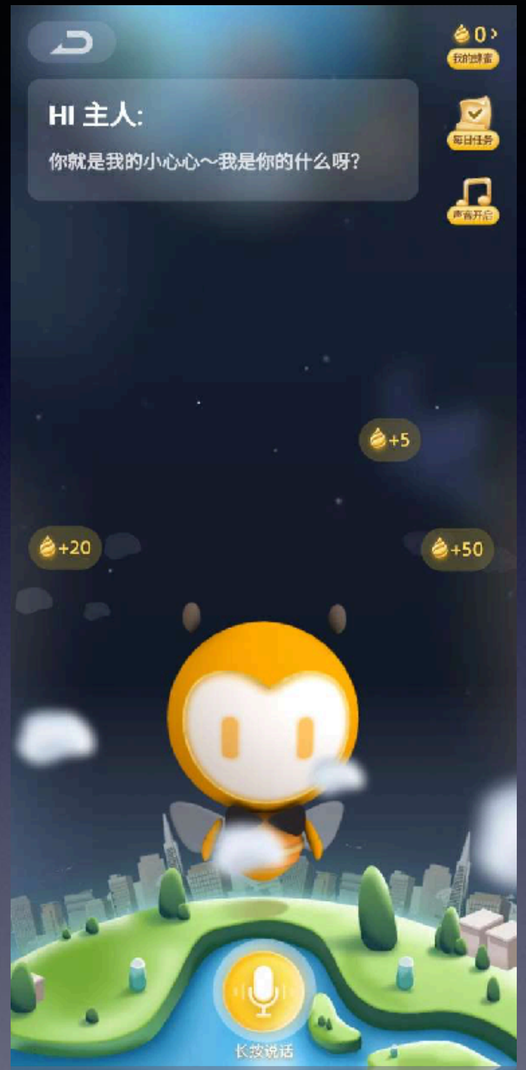
- 加载速度（性能指标）
- 访问量（PV/UV）

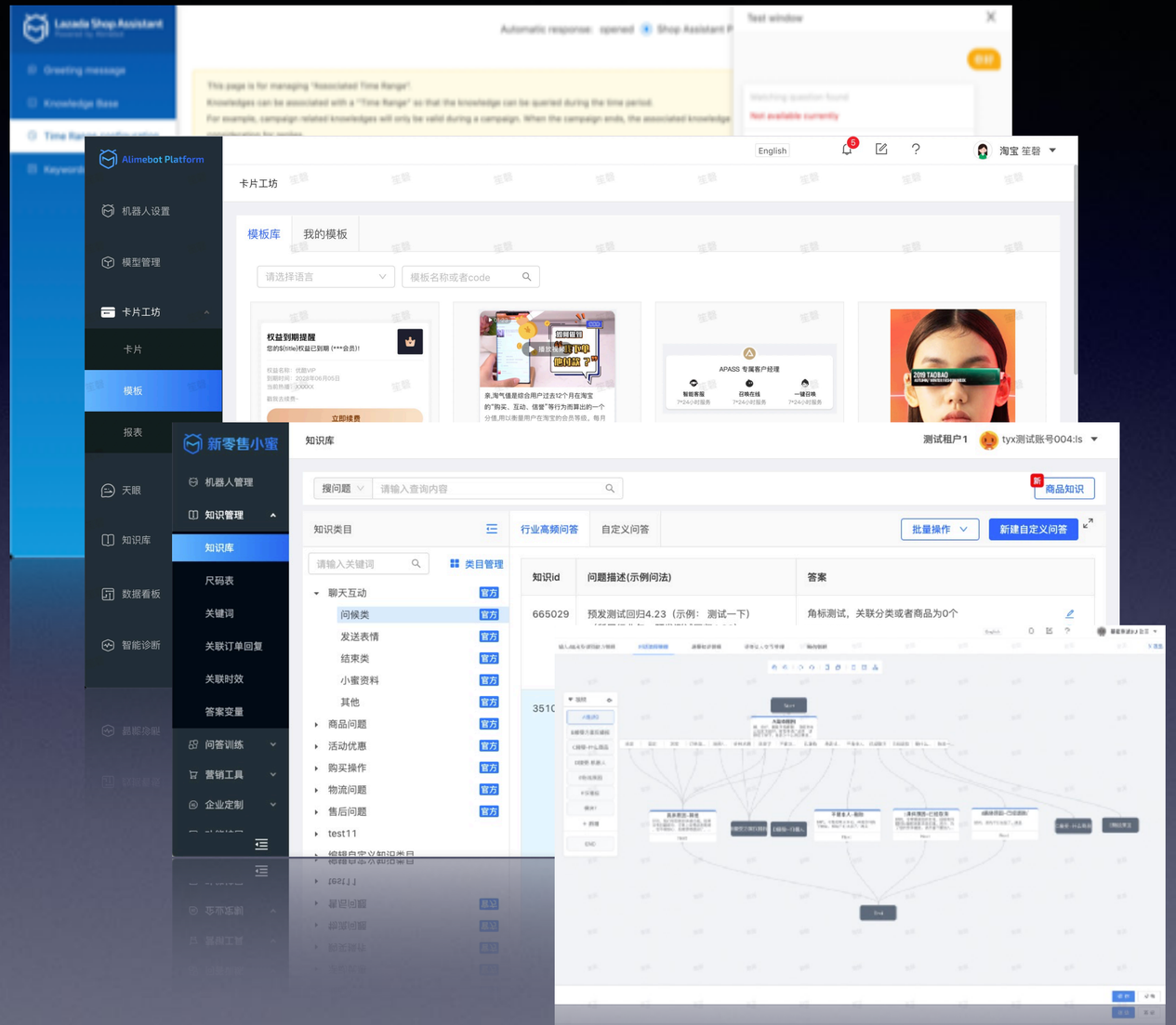
- 克军

我们的团队

阿里小蜜体验技术

气、订机票、挑东西呢。
大牌试用邀请,去查收
4 待办
发货退货指南
点击查看
猜你想问
推荐
账户
发货
如何申请退款?
卖家不发货，怎么办?
退款或售后成功，为什么
款?
换一批
评价管理
查看订单
查红包券
领券中心
天猫积分
Wow~您触发了一个超值福利，领券后生活用品1.9元包邮起，快来看看吧!
¥1
满2元使用
天天特卖
去领取
咨询订单问题
卖家不退款
查物流
按住说话


HI 主人:
你就是我的小心心~我是你的什么呀?
+5
+20
+50
长按说话


Lazada Shop Assistant
Alimebot Platform
机器人设置
模型管理
卡片工坊
卡片
模板
报表
天眼
知识库
数据看板
智能诊断
模板库
我的模板
请选择语言
模板名称或者code
新零售小蜜
机器人管理
知识管理
知识库
尺码表
关键词
关联订单回复
关联时效
答案变量
问答训练
营销工具
企业定制
知识库
测试租户1
搜问题
请输入查询内容
商品知识
知识类目
行业高频问答
自定义问答
批量操作
新建自定义问答
请输入关键词
类目管理
聊天互动
问候类
发送表情
结束类
小蜜资料
其他
商品问题
活动优惠
购买操作
物流问题
售后问题
test11
知识id
问题描述(示例问法)
答案
665029
预发测试回归4.23（示例：测试一下）
角标测试，关联分类或者商品为0个

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance

禅与摩托车维修艺术

〔美〕罗伯特·M. 波西格（Robert M. Pirsig）◎著
张国辰◎译

累计销量超过一千万册
《时代》周刊评选20世纪十本最有影响力的书之一

我因为写了一部人们把它和《禅与摩托车维修艺术》相比较的书而感到甚受恭维。我希望拙作（《时间简史》）和本书一样使人们觉得，他们不必自处于伟大的智慧及哲学的问题之外。

——著名物理学家 史蒂芬·霍金

Robert M. Pirsig

Thx & QA